

VI-1. 阻尼振动和受迫振动

1. 阻尼振动和受迫振动在工程、医学等领域有哪些应用场景？

在电机工程的领域上，阻尼振动部件和整机的强度和刚度问题，联轴节和回转轴的扭振分析。

在医学领域上，可用在各种电波如脑电波、心电波及脉搏波动等信号的分析处理等。

2. 举例说明阻尼振动和受迫振动有哪些危害？如何避免？

带来的第一个危害是能量的损失。阻尼振动和受迫振动受到阻力而逐渐衰弱地振动，在这个过程中产生了内能，使得系统无法完全转化成所需的。因此，我们可以透过更仔细的计算及研究将该系统产生的能量得到最大化地利用，或是将该系统不需要的能量另作处理。

3. 如何判断受迫振动已处于稳定状态？

当振幅不再增加及处于稳定时，就能判断该系统处于稳定状态。

4. 如何判断一个体系已达到共振？共振频率是多少？

当该体系的振幅达到最大值时就能判断已达到共振。由于阻尼的存在，共振频率小于振动系统的固有频率，当阻尼系数越小，其共振频率越接近固有频率。实际生活中近似地将固有频率看作是振动系统的共振频率。

VI-2. 准稳态法测不良导体的导热系数和比热

1. 比热的定义是什么？物理实验中比热的测量方法有哪些？

比热是指没有相变化和化学变化时，1kg 均相物质温度升高 1K 所需的热量。

物理实验中比热的测量方法有热电偶测温系统（含中心面、恒温水槽及加热面），通过热平衡原理及混合法测比热的量热器系统等等。

2. 导热系数的定义是什么？阅读讲义、查阅资料，比较准稳态法、稳态法、非稳态闪光法测量导热系数各自的特点。

导热系数的定义是在单位温度梯度影响下物体内部产生的热流密度，单位为 $W/(m \cdot K)$ 。

测量导热系数方法	特点
准稳态法	对比稳态法的精准度较弱，但测试时间可以大幅度减少
稳态法	可以测试物体的热阻与导热系数，但为了到达稳态，测试所需时间较长
非稳态闪光法	需裁切样品成至固定形状，若样品过薄，无法测量

3. 写出准稳态法导热系数和比热测量公式，简述各个量的物理含义、单位及其相应的实验测量方法。

导热系数测量公式： $\lambda = \frac{q_c R}{2 \Delta t}$

准稳态下样品表面与中心面的温度差，其表达式： $\Delta t = r(R, \tau) - t(0, \tau) = \frac{q_c R}{2 \lambda}$

$q_c = \frac{U_{\text{加热}}^2}{2 F r}$ ， $U_{\text{加热}}$ 为加热器所加电压， r 为单个加热器的电阻

比热测量公式： $c = \frac{q_c}{\rho R \frac{dt}{d\tau}}$

由比热的定义，当样品的横向截面积 F （热流通过的面积），得出关系式： $q_c F = c \rho R F \frac{dt}{d\tau}$

ρ 为样品密度； $\frac{dt}{d\tau}$ 为准稳态下样品的温升速率，从中心面 $t(0, \tau) \sim \tau$ 关系曲线得出

4. 查阅资料，了解热电偶测量温度的原理及方法。

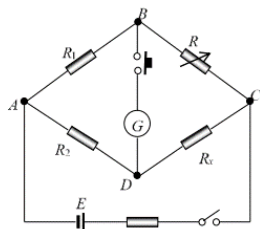
热传导、一维导热模型、热传导方程及方程解、 q_c 的计算

VI-3. 直流电桥测电阻

1. 请列举出你所了解的测量电阻的方法。

我所了解测量电阻的方法是电桥法、伏安法及安安法。

2. 画出直流单电桥测量电阻的电路原理图，并简述其构成及测量原理，思考为什么电桥法测量电阻的测量精度会比较高？



图中 R_1 、 R_2 和 R 已知电阻，与要测量的 R_x 连成四边形。A 和 C 之前接上了电源 E；B 和 D 之间有检流计 G，得出电桥。调节电阻 R，当 B、D 两点点位相等时，G 无电流通过，则电桥达到平衡，得出： $\frac{R_x}{R_2} = \frac{R}{R_1}$

$$R_x = \frac{R_2 R}{R_1}$$

思考为什么电桥法测量电阻的测量精度会比较高是因为它可以在排除测量过程中温度、电压波动等影响的情况下直接将被测电阻与电桥中的精密电阻进行比较，中间没有转换环节，所以可以得到较高的测量精度。

3. 查阅资料，了解并简述不同种类的材料电阻率随温度变化的规律。

一般金属的电阻都是随着温度的升高而电阻率增大；碳和绝缘体的电阻则是随温度的升高阻值减小。

4. 在组装数字温度计时，电路采用互易桥而不直接采用非平衡桥，这样做有什么优点？

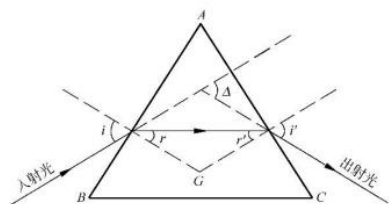
优点是测量 U_t 非线性误差会减小。

VI-4. 分光计的调节和色散曲线的测定

1. 简述分光计的主要功能及用途。

分光计是用来精确测量入射光和出射光之间偏转角度的一种仪器，也可用来用来观察光谱,光察色散现象的仪器。用途非常广泛包括但不限于望远镜、平行光管及刻度盘等。

2. 如何测量玻璃三棱镜对某波长光的折射率？



通过测出三棱镜顶角 A 和最小偏向角 δ ，可计算出玻璃三棱镜对某波长光的折射率。

$$n = \frac{\sin i}{\sin r} = \frac{\sin \frac{A + \delta}{2}}{\sin \frac{A}{2}}$$

3. 什么是最小偏向角？

当入射角 i 等于出射角 i' 时，入射光和出射光之间的夹角最小，称为最小偏向角 δ 。

4. 什么是色散？

折射率 n 随波长 λ 而变的现象称为色散。

VI-5. 耦合摆实验

1. 图 1 所示为由单摆、弹簧构成的振动系统，分别写出不同结构系统中摆球的运动表达式，说明摆球的自由振动模式并给出其固有频率表达式（理想单摆，轻质弹簧，忽略空气阻尼，其余参数：摆长— L ，簧弹性系数— κ ，摆球质量— M ）。

(1) 理想单摆； $\omega = \sqrt{\frac{g}{L}}$

单摆会随着施力方向作摆动，接着往反方向回摆，直到系统的能量消耗完毕，回到初始位置；

(2) 单摆与弹簧结合，弹簧右端固定； $Mx = \frac{Mg}{L}x + \kappa x \rightarrow \omega = \sqrt{\frac{g}{L} + \frac{\kappa}{M}}$

单摆作摆动时会受到右端固定弹簧的弹性系数影响而改变单摆摆动的幅度大小。若弹性系数越大，单摆会以较快的速度返回初始位置；反之则以较慢的速度返回。

(3) 两个单摆与弹簧结合，单摆自由静止悬垂时弹簧不受作用力； $\omega_1 = \sqrt{\frac{g}{L} + \frac{2\kappa}{M}}$ ； $\omega_2 = \sqrt{\frac{g}{L}}$

该系统会有两种振动模式，第一种是两个单摆以相对的方向作摆动，得出固有频率 ω_1 ；

第二种是两个单摆以相同的方向作摆动，得出固有频率 ω_2 。

(4) 单摆与两个弹簧结合，两个弹簧的左右两端分别固定，单摆自由静止悬垂时弹簧不受作用力。

$$Mx = \frac{Mg}{L} + 2\kappa x \rightarrow \omega = \sqrt{\frac{g}{L} + \frac{2\kappa}{M}}$$

该单摆受两个弹簧的弹性系数影响，若它们的弹性系数相同则单摆在受力时，振动所产生的能量大于弹簧制衡的能量时，单摆会作摆动；反之，单摆静止。若两个弹簧的弹性系数不相同，该系统的设计则更为复杂，需要考虑到振动产生的能量是否会与两个弹簧的力给抵消及单摆运动的方向是倾向于哪一个弹簧，这个系统的设计及计算复杂度更为困难。

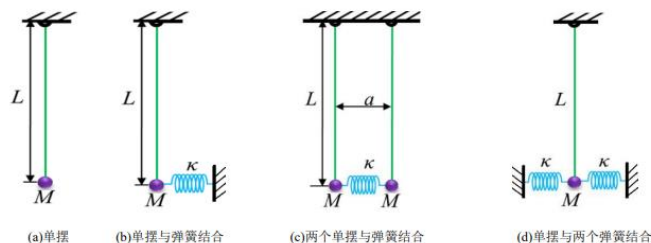


图 1 简单振动系统

2. 从题 1(2) 的结论出发, 对于图 2 所示的由三个单摆和两个弹簧构成的系统, 猜测其运动模式 (提示: 相位、频率) .

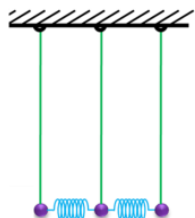


图 2 三个单摆和两个弹簧构成的振动系统

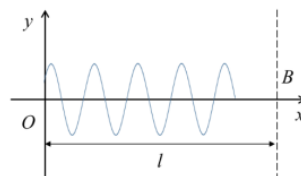


图 3 题 3 用图

$$\omega_1 = \sqrt{\frac{g}{l}}, \quad \omega_2 = \sqrt{\frac{g}{l} + \frac{kh^2}{ml^2}}, \quad \omega_3 = \sqrt{\frac{g}{l} + \frac{2kh^2}{ml^2}}; \quad \phi_1 = [1 \ 1 \ 1], \quad \phi_2 = [1 \ 0 \ -1], \quad \phi_3 = [1 \ -1 \ 1]$$

3. 如图 3 所示沿弦线向 x 轴正向传播的入射波, 波的表达式为

$$y = A \cos \left(\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda} + \varphi \right)$$

若波在 $x=l$ 处的 B 点发生反射, 且反射端完全自由。假设波在传播和反射过程中振幅不变, 请写出反射波表达式, 推导达到稳定状态时弦线中所形成的驻波的方程。

$$2A \cos \left[2\pi \frac{x}{\lambda} \pm \frac{1}{2}\pi - 2\pi \frac{L}{\lambda} \right] * \cos \left[2\pi vt \pm \frac{1}{2}\pi + \phi - 2\pi \frac{L}{\lambda} \right]$$